

	Examen Session Normale 19/12/2024	
M. Allouch, T. Guidini, A. Larbi, J.A. Lorenzo,	Système d'exploitation	
ING1 Informatique-Mathématiques Appliquées	Année 2024–2025	

Nom :

Prénom :

Numéro carte étudiant :

Filière (GI ou GM) :

Groupe :

Remarque : N'oubliez pas de préciser en haut votre nom, votre prénom, GI ou GM et votre numéro de groupe.

Modalités

- Durée : 2 heures.
- Vous devez rédiger votre copie à l'aide d'un stylo à encre exclusivement.
- **Les réponses devront être fournies sur le sujet lui-même.**
- Toutes vos affaires (sacs, vestes, trousse, etc.) doivent être placées à l'avant de la salle.
- Aucun document n'est autorisé.
- La calculatrice est autorisée.
- **Le QCM peut contenir une ou plusieurs réponses valides.**
- Aucune question ne peut être posée aux enseignants, posez des hypothèses en cas de doute.
- Aucune sortie n'est autorisée avant une durée incompressible d'une heure.
- Aucun déplacement n'est autorisé.

QCM : Cocher ☒ les bonnes réponses : (5 points)

- a. Après `fork()`, deux processus, père et fils...
- ☐ dupliquent leurs variables et partagent la même adresse réelle.
 - ☐ dupliquent leurs variables, chacune dans son propre espace mémoire.
 - ☐ dupliquent leurs variables et partagent la même adresse virtuelle.
 - ☐ Aucune des réponses n'est valide.
- b. Suite à un défaut de page...
- ☐ le système effectue toujours un remplacement de page.
 - ☐ une page sera copiée du disque à la mémoire RAM.
 - ☐ une adresse réelle sera générée à partir de l'adresse virtuelle.
 - ☐ Aucune des réponses n'est valide.
- c. Quelles sont les vraies affirmations concernant le stockage d'un fichier ou répertoire dans un système du type Linux/Unix ?
- ☐ Chaque fichier possède un seul numéro d'inode dans le système de fichiers dans lequel il réside.
 - ☐ Chaque fichier possède un seul nom appelé lien.
 - ☐ Les inodes contiennent seulement le numéro d'inode d'un fichier ou répertoire.
 - ☐ Les inodes peuvent, selon le système de fichiers, contenir d'autres informations concernant le fichier (son créateur, son type d'accès, etc.).
- d. Un conteneur...
- ☐ est agnostique sur le contenu et le transporteur.
 - ☐ utilise l'hyperviseur du *host*.
 - ☐ permet d'isoler un processus et ses dépendances.
 - ☐ Aucune des réponses n'est valide.
- e. Un appel système...
- ☐ est exécutée à niveau utilisateur.
 - ☐ ne peut être exécutée que par un administrateur.
 - ☐ fournit un mécanisme qui est transparent à l'utilisateur.
 - ☐ Aucune des réponses n'est valide.

- f. Le disque a une organisation physique dont le système doit connaître chaque composant pour gérer efficacement les enregistrements physiques. Quels sont ces composants (du plus petit au plus grand) ?
- ☐ piste, secteur géométrique, secteur de piste, bloc.
 - ☐ cylindre, secteur, piste, bloc.
 - ☐ bloc, secteur de piste, secteur géométrique, piste.
 - ☐ Aucune des réponses n'est valide.
- g. Concernant les algorithmes d'ordonnancement suivants...
- ☐ SRT est préemptif et RR est non-préemptif.
 - ☐ SJF est préemptif et SRT est non-préemptif.
 - ☐ FCFS et RR sont préemptifs.
 - ☐ Aucune des réponses n'est valide.
- h. Le BIOS ...
- ☐ est contenu dans une mémoire ROM.
 - ☐ est préinstallé sur la carte graphique.
 - ☐ contient le premier logiciel qui est exécuté après avoir allumé l'ordinateur.
 - ☐ est utilisé pour effectuer l'initialisation du processeur.

Exercice 1 : Programmation de processus (2 points)

Supposons le code ci-dessous.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main () {

    pid_t pid1, pid2;
    pid1 = fork();
    if (pid1 == 0) {
        printf("Processus 1");
        exit(0);    }
    else {
        pid2 = fork();
        if (pid2 == 0) {
            printf("Processus 2");
            exit(0);    }
        }
        printf ("Je suis un des processus");
    return 0; }
```

Répondre aux questions suivantes :

a) Que fait ce programme ?

Réponse :

b) Quels messages sont affichés par le père et lesquels par le(s) fils ? (S'il existe plus qu'un fils, il faut distinguer entre eux dans la réponse).

Réponse :

Exercice 2 : Ordonnancement (5 points)

Considérons quatre processus A, B, C et D, dont la durée d'exécution, le temps d'arrivée et la priorité sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Processus	Durée	Arrivée	Priorité
A	6	0	3
B	4	3	5
C	9	4	4
D	3	5	1
E	7	0	2

- a) Faire un schéma qui illustre l'exécution de ces différents processus pour chaque technique d'ordonnancement :

NON Préemptif avec FCFS (*First Come First Served*) et avec SJF (*Shortest Job First*);

Préemptif avec RR (*Round Robin*, quantum = 3 unités de temps) et avec priorités constantes.

OBS : Chaque case correspond à une unité de temps d'exécution. La première case correspond à la première unité de temps d'exécution.

Réponse :

1) FCFS NON Préemptif

Processus	FCFS NON Préemptif																			
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				

2) SJF NON Préemptif

Processus	SJF NON Préemptif																			
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				

3) RR (Q = 3) Préemptif

Processus	RR (Q=3) Préemptif																			
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				

4) Priorités constantes Préemptif

Processus	<i>Priorités constantes Préemptif</i>																			
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				

- b) Calculer le temps de séjour de chaque processus, le temps moyen de séjour, le temps d'attente et le temps moyen d'attente, pour chaque technique d'ordonnancement.

Réponse :

Donnez les formules pour calculer :

Temps de séjour =

Temps d'attente =

1) FCFS NON Préemptif

Processus	Temps de séjour	Temps d'attente
A		
B		
C		
D		
E		

Temps de séjour moyen =

Temps d'attente moyen =

2) SJF NON Préemptif

Processus	Temps de séjour	Temps d'attente
A		
B		
C		
D		
E		

Temps de séjour moyen =

Temps d'attente moyen =

3) RR (Q = 3) Préemptif

Processus	Temps de séjour	Temps d'attente
A		
B		
C		
D		
E		

Temps de séjour moyen =

Temps d'attente moyen =

4) Priorités constantes

Processus	Temps de séjour	Temps d'attente
A		
B		
C		
D		
E		

Temps de séjour moyen =

Temps d'attente moyen =

- c) L'efficacité moyenne permet au système d'exploitation de choisir l'ordonnanceur à utiliser pour la liste de processus. Calculer l'efficacité (**durée d'exécution du processus / temps de séjour du processus**) pour chaque processus, ainsi que l'efficacité moyenne par ordonnanceur. Quel ordonnanceur sera utilisé par le système d'exploitation ?

Réponse :

1) FCFS NON Préemptif

Temps d'efficacité moyen =

Processus	Efficacité
A	
B	
C	
D	
E	

2) SJF NON Préemptif

Temps d'efficacité moyen =

Processus	Efficacité
A	
B	
C	
D	
E	

3) RR (Q = 3) Préemptif

Temps d'efficacité moyen =

Processus	Efficacité
A	
B	
C	
D	
E	

4) Priorités constantes

Temps d'efficacité moyen =

Processus	Efficacité
A	
B	
C	
D	
E	

Exercice 3 : Mémoire virtuelle (3 points)

Considérons une architecture de mémoire virtuelle et réelle avec pagination. La taille de la mémoire physique est de 4Go avec 2048 cadres de page. Les adresses virtuelles se font sur 64 bits.

a) Quelle est la taille d'une page ?

Réponse :

b) Combien de bits sont utilisés pour l'offset dans l'adresse virtuelle et dans l'adresse physique ?

Réponse :

c) Combien de pages peuvent être adressées dans la mémoire virtuelle ?

Réponse :

d) Sur combien de bits se font les numéros de cadre des adresses réelles ?

Réponse :

Exercice 4 : Le système de fichiers (3 points)

Le format des i-nodes d'un système de fichiers sur Linux est défini comme suit :

- Un champ avec les attributs du fichier ;
- 10 champs qui correspondent à des blocs de données directs ;
- 3 champs qui correspondent à des blocs d'indirection simple, double et triple, respectivement ;

a) Sachant que nous avons des blocs de taille 4 Ko qui utilisent des numéros de blocs sur 16 bits, quelle est la taille maximale d'un fichier ?

Réponse :

- b) Combien de blocs de données et combien de blocs d'indirection (et de quel niveau d'indirection) faudra-t-il pour stocker un fichier de taille 65 Go ?

Réponse :

Exercice 5 : Docker (2 points)

Sachant que c'est la première fois que docker est utilisé sur la machine, répondre les questions suivantes :

- a) Expliquer ce qui se passe lors de l'exécution de cette commande ?

\$ docker run -i -t ubuntu /bin/bash

Réponse :

- b) Donner la commande permettant de connaître les **ids** des conteneurs actifs.

Réponse :

- c) Donner les commandes permettant **de stopper** le conteneur ayant id=85000 à partir de la machine hôte, puis à partir du conteneur lui-même (sortir du terminal interactif).

Réponse :

A partir de la machine hôte :

A partir du conteneur :

- d) Donner la commande pour **redémarrer** le conteneur ayant id=85000 à partir de la machine hôte.

Réponse :

- e) Donner la commande permettant de lister les images dans le docker. Expliquer la relation entre une image et un conteneur.

Réponse :